

REPORTE DE AUDITORIA TECNICA

Evaluacion de Calidad - Proyecto mine-inventory

91 / 100 PUNTUACION GLOBAL	ESTADO: EXCELENTE / LISTO PARA ENTREGA Este reporte autoevalua el cumplimiento del proyecto frente a los 12 puntos de control de la rubrica tecnica de desarrollo (Frontend y Backend).
--	---

DETALLE DE EVALUACION

1. 1. Estructura de Componentes de Interfaz (Plantillas)	100 / 100
Excelente. La arquitectura de Django Templates usa herencia de plantillas de forma modular.	
Total de plantillas HTML detectadas: 50	
Plantillas que heredan ({% extends %}): 28	
Plantillas con fragmentos reusables ({% include %}): 15	
Bloques definidos ({% block %}): 29	
Uso de static ({% load static %}): 31	
2. 2. Enrutamiento de vistas y módulos	100 / 100
Enrutamiento correcto mediante urls.py centralizado y modular en Django.	
Archivos urls.py mapeados: 10	
Rutas/endpoints totales definidos en el servidor: 61	
- .\almacenamiento\urls.py	
- .\configuracion\urls.py	
- .\core\urls.py	
- .\devoluciones\urls.py	

- - .\inventario\urls.py
- - .\mantenimiento\urls.py
- - .\pagina_principal\urls.py
- - .\prestamo\urls.py
- - .\reportes\urls.py
- - .\usuario\urls.py

3. 3. Consumo de API REST, carga y errores

70 / 100

Consumo de API detectado, pero algunas llamadas carecen de captura de errores o estados de carga.

- - .\static\js\datatables-init.js (Frontend JS): 1 llamadas (SIN manejo de errores sin estado de carga)
- - .\static\js\datatables.js (Frontend JS): 3 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)
- - .\static\js\datatables.min.js (Frontend JS): 1 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)
- - .\static\js\mantenimiento.js (Frontend JS): 1 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)

4. 4. Estilos y metodologías CSS (BEM / Atómico)

82 / 100

Diseño atómico basado en Bootstrap 5 / metodología BEM aplicado de forma general.

- Archivos CSS en la carpeta estática: 4
- Selectores con estructura BEM (___ o --) detectados: 0
- Estructuras de diseño atómico (clases utilitarias Bootstrap): 1066
- Estilos en línea (style='...') en HTML: 36 (se sugiere minimizarlos)
- Estilos en línea detectados por archivo:
- - devoluciones\templates\devoluciones.html: líneas 211
- - mantenimiento\templates\mantenimiento\partials_tabla_empty.html: líneas 2
- - mantenimiento\templates\mantenimiento\tipo_estado\tipo_estado_list.html: líneas 14, 28, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 49, 52, 56, 63, 82

- - mantenimiento\templates\mantenimiento\tipo_mantenimiento\tipo_mantenimiento_lista.html: líneas 135
- - pagina_principal\templates\home_usuario.html: líneas 390, 483
- - prestamo\templates\prestamo.html: líneas 109, 134, 151, 448
- - prestamo\templates\prestamo_usuario.html: líneas 60, 69
- - reportes\templates\reportes.html: líneas 77, 112
- - templates\partials_notif_row.html: líneas 6
- - templates\partials\aside_admin.html: líneas 212, 215, 246, 261, 271, 276, 279, 285
- - usuario\templates\lista_usuarios.html: líneas 689

5. 5. Binding de datos reactivo y DOM

100 / 100

Data binding unidireccional/bidireccional reactivo manejado mediante JS y listeners de eventos del DOM.

- Archivos JavaScript escaneados: 19
- Escrituras dinámicas en el DOM (binding de salida): 384
- Escuchadores de eventos de entrada (binding de entrada): 47

6. 6. Validación de formularios

100 / 100

Cumplido. Se realizan validaciones robustas tanto en backend (Django Forms) como en frontend.

- Formularios de Django estructurados (forms.py): 6
- Llamadas a validación segura en vistas (.is_valid()): 23
- Atributos de validación HTML5 en plantillas frontend: 53
- - .\almacenamiento\forms.py
- - .\devoluciones\forms.py
- - .\inventario\forms.py
- - .\mantenimiento\forms.py

- - .\prestamo\forms.py

- - .\usuario\forms.py

7. 7. Configuración limpia por Variables de Entorno

50 / 100

Advertencia: Se detectan datos sensibles persistidos de forma directa en settings.py (ej. contraseñas de email o claves de desarrollo). Múdalos a un archivo .env.

- Archivo .env o .env.example presente: No (pero se detectó configuración de dotenv en código)

- Llamadas a variables de entorno en código (os.getenv/decouple): 6

- [ALERTA] Credencial expuesta: EMAIL_HOST_PASSWORD expuesta en settings.py

8. 8. Jerarquía y organización del código fuente

100 / 100

Estructura de directorios altamente organizada bajo el estándar de aplicaciones Django MVT.

- - vistas (views.py): 9

- - modelos (models.py): 10

- - formularios (forms.py): 6

- - rutas (urls.py): 10

- - plantillas (.html): 50

- - recursos estaticos (.css/.js): 23

- - tests (tests.py): 10

9. 9. Pruebas unitarias sobre componentes

100 / 100

¡Excelente cobertura de pruebas! Se encontraron 23 métodos de prueba estructurados.

- Archivos de prueba detectados: 10

- Clases de Test definidos: 4

- Funciones de prueba (test_*): 23

- - .\almacenamiento\tests.py

- - .\configuracion\tests.py

- - .\core\test_settings.py

- - .\devoluciones\tests.py

- - .\inventariol\tests.py

- - .\mantenimiento\tests.py

- - .\pagina_principal\tests.py

- - .\prestamo\tests.py

- - .\reportes\tests.py

- - .\usuario\tests.py

10. 10. Optimización de carga (Lazy loading / split)

100 / 100

Técnicas de carga diferida (lazy loading) e importación asíncrona de recursos implementadas correctamente.

- Imágenes o recursos con carga diferida (loading='lazy'): 8

- Uso de scripts asíncronos o diferidos (async/defer): 34

11. 11. Documentación (JSDoc / Comentarios)

100 / 100

Código fuente ampliamente documentado con estándares JSDoc y Docstrings descriptivos.

- Archivos de código escaneados: 92 Python, 19 JavaScript

- Docstrings de documentación en Python: 73

- Comentarios estilo JSDoc en JavaScript: 2762

12. 12. Adaptabilidad de la interfaz (Responsive)

100 / 100

Diseño completamente responsivo y adaptable mediante Bootstrap Grid y consultas de medios CSS.

- Media Queries detectadas en hojas de estilo CSS: 123

- Uso de contenedores y rejillas responsivas (Bootstrap Grid/Flexbox): 555

RECOMENDACIONES CLAVE PARA MEJORA:

- Asegurar que todas las llamadas de consumo de API REST capturen errores de conexión y manejen estados de carga.
- Reducir el uso de estilos en línea (`style="..."`) en las plantillas HTML (trasladar a CSS).
- Migrar las variables `SECRET_KEY` y `EMAIL_HOST_PASSWORD` a variables de entorno (`.env`).